UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CARRERA DE ITIN
Periodo Marzo-Agosto 2026

25/5

Evaluación Parcial 3

Asignatura: **MÉTODOS NUMÉRICOS** **NRC: 29528**

Docente: RODRIGO BASTIDAS Semestre: 3 to Paralelo:

Nombre del estudiante: Jeffry Vera

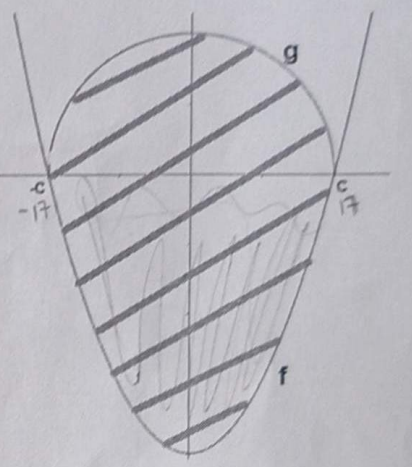
C.c.: 2350511115 **Fecha:** 16/02/2026

Indicaciones

- **Tiempo de duración de la prueba 1.5 horas**
- **Desarrollo de los ejercicios a lápiz o bolígrafo con número y letras legibles y claras**
- **Cualquier acto de copia será sancionado.**

1. Dada la siguiente figura:

$$\begin{cases} f(x) = x^2 - C^2 \\ g(x) = +\sqrt{C^2 - x^2} \end{cases}$$



a) Encontrar el área entre las curvas, usando método de Simpson 1/3 compuesto, 8 intervalos **(3 p)**

2. Dada la siguiente tabla, encontrar un polinomio que se ajuste a los puntos, usando interpolación con un spline cúbico de la forma ax3 + bx2 + cx + d, y plantear el sistema de ecuaciones AX=b: **(2 p)**

[0,1] [1,2] [

12 ecuaciones
12 incognitas

x	0	1	2	3
y	-1	1	2	C 17

Nota general:

- C es el número de la lista
- Respuesta final con 3 decimales, aproximación por redondeo

Escaneado con CamScanner

Jeffry Vera

Splin Intervalos [0,1] [1,2] [2,17]

Intervalo [0,1]

punto (0,1)

$a(0)^3 + b(0)^2 + c(0) + d = -1$

$d = -1$ (1)

punto (-1,1)

$a_1(-1)^3 + b_1(-1)^2 + c_1(-1) + d_1 = 1$

$-a_1 - b_1 - c_1 + d_1 = 1$ (2)

Intervalo [1,2]

punto (1,1)

$a_2(1)^3 + b_2(1)^3 + c_2(1) + d_2 = 1$

$a_2 + b_2 + c_2 + d_2 = 1$ (3)

punto (1,2)

$a_2(1)^3 + b_2(1)^2 + c_2(1) + d_2 = 2$

$a_2 + b_2 + c_2 + d_2 =$ (4)

Intervalo [2,17]

punto (2,2)

$a_3(2)^3 + b_3(2)^2 + c_3(2) + d_3 = 2$

$8a_3 + 4b_3 + 2c_3 + d_3 = 2$ (5)

punto (3,17)

$a_3(3)^3 + b_3(3)^2 + c_3(3) + d_3 = 17$

$27a_3 + 9b_3 + 3c_3 + d_3 = 17$ (6)

Escaneado con CamScanner

Jeffry Vera

①

$f(x) = x^2 - 17^2$

$x^2 - 17^2 = 0$

$x^2 = 289$

$x = \sqrt{289}$

$x = 17$

$\sqrt{17^2 - x^2} = 0$

$(\sqrt{-x^2})^2 = (\sqrt{17^2})^2$

$-x^2 = 17^2$

$-x^2 = \sqrt{17^2}$

$x = -17$

$x_0 = -17$

$x_8 = 17$

Curva $f(x) = x^2 - c^2$

$f(x) = x^2 - 17^2$

$h = \frac{17 + 17}{8} = 4.25$

1,5

$x_0 = -17$	$y_0 = (-17)^2 - 17^2 = -578$
$x_1 = -17 + 4.25 = -12.75$	$y_1 = -12.75^2 - 17^2 = -451.5625$
$x_2 = -17 + 2 \times 4.25 = -8.5$	$y_2 = -4.25^2 - 17^2 = -361.25$
$x_3 = -17 + 3 \times 4.25 = -4.25$	$y_3 = -4.25^2 - 17^2 = -307.0625$
$x_4 = -17 + 4 \times 4.25 = 0$	$y_4 = 0^2 - 17^2 = -289$
$x_5 = -17 + 5 \times 4.25 = 4.25$	$y_5 = 4.25^2 - 17^2 = -270.9375$
$x_6 = -17 + 6 \times 4.25 = 8.25$	$y_6 = 8.25^2 - 17^2 = -220.9375$
$x_7 = -17 + 7 \times 4.25 = 12.75$	$y_7 = 12.75^2 - 17^2 = -126.4375$
$x_8 = 17$	$y_8 = 0$

1742.3746

$\int_{-17}^{17} x^2 - 17^2 \approx \frac{4.25}{3}\left(-578 + 4\left((-451.5625) + (-307.0625) + (-220.9375) + (-126.4375)\right) + 2\left((-361.25) + (-289) + (-220.9375)\right) + 0\right)$

$4 - 1156 \rightarrow 4624$

$\angle -8711.1873$

Area $f(x) \approx |-9835.027| = 9837.8640$

Escaneado con CamScanner